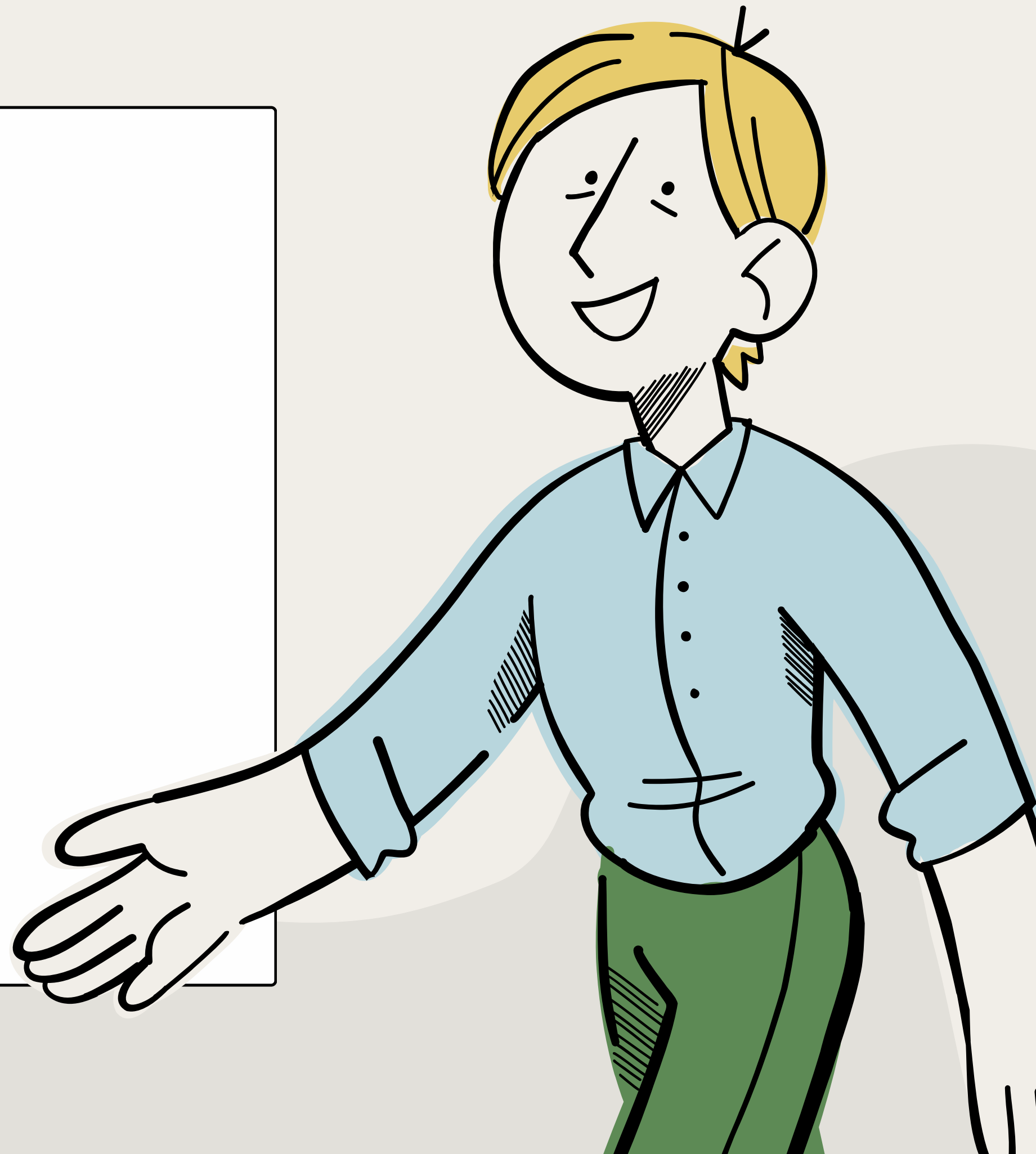


Что такое база
данных?



База данных (БД)



БАЗА ДАННЫХ

это организованная структура для хранения данных, которая позволяет эффективно управлять и обрабатывать информацию.

ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

- Сохранение информации о пользователях в веб-приложении.
- Учёт товаров на складе.
- Хранение информации о заказах в интернет-магазине.

Основные виды баз данных



Реляционные базы данных

- Данные хранятся в таблицах (строки и столбцы), где строки представляют записи, а столбцы — атрибуты.
- Связи между таблицами организованы через ключи:
 - Первичный ключ (Primary Key): уникальный идентификатор записи.
 - Внешний ключ (Foreign Key): ссылка на данные из другой таблицы.

Примеры:

MySQL
PostgreSQL
SQLite
Oracle



Нереляционные базы данных

- Данные хранятся в менее строгом формате: документы, ключ-значение, графы или столбцы.
- Более гибкий подход к структуре данных.

Примеры:

MongoDB (документы JSON-подобного формата).
Redis (ключ-значение).
Neo4j (графовые базы данных).



Основные термины:

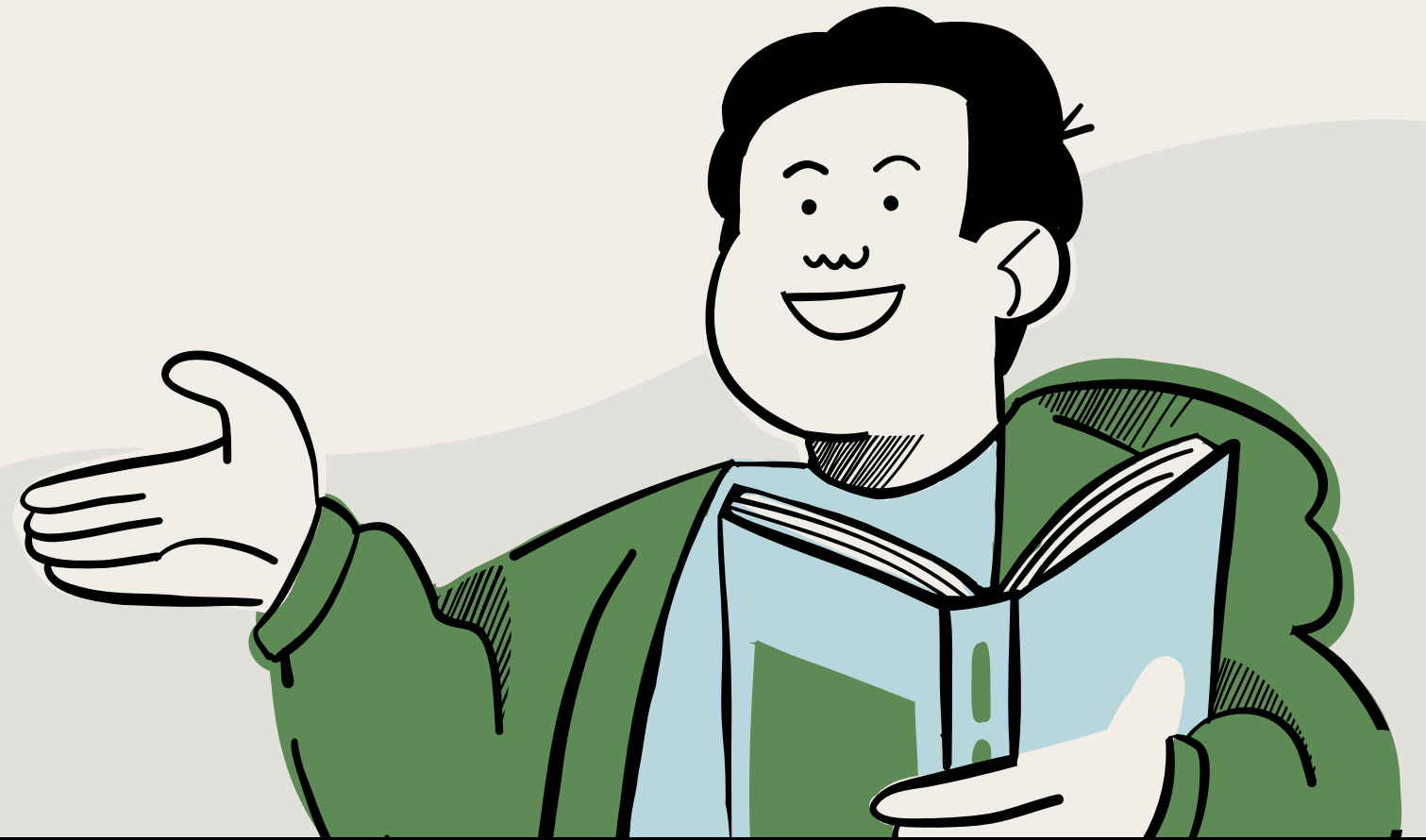


ТАБЛИЦА:

структура данных, содержащая строки и столбцы (аналог таблицы в Excel).

СТРОКА:

запись данных (например, один пользователь).

СТОЛБЕЦ:

тип данных (например, имя, возраст).

Что такое SQL?

01

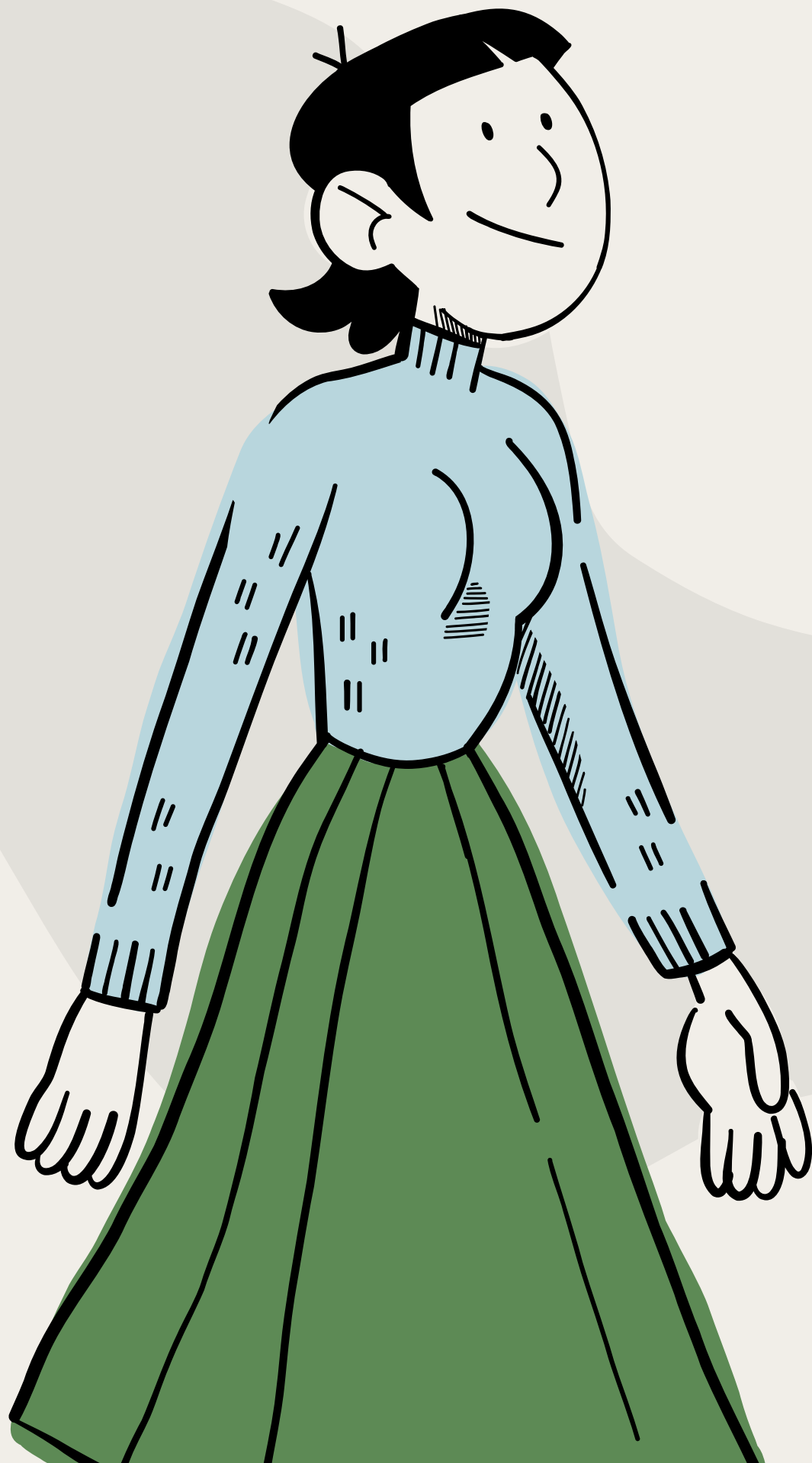
SQL (STRUCTURED QUERY LANGUAGE)

Это язык структурированных запросов, который используется для взаимодействия с реляционными базами данных.

02

ОСНОВНЫЕ КОМАНДЫ SQL:

- CREATE: создание таблиц.
- INSERT: добавление данных.
- SELECT: чтение данных.
- UPDATE: обновление данных.
- DELETE: удаление данных.



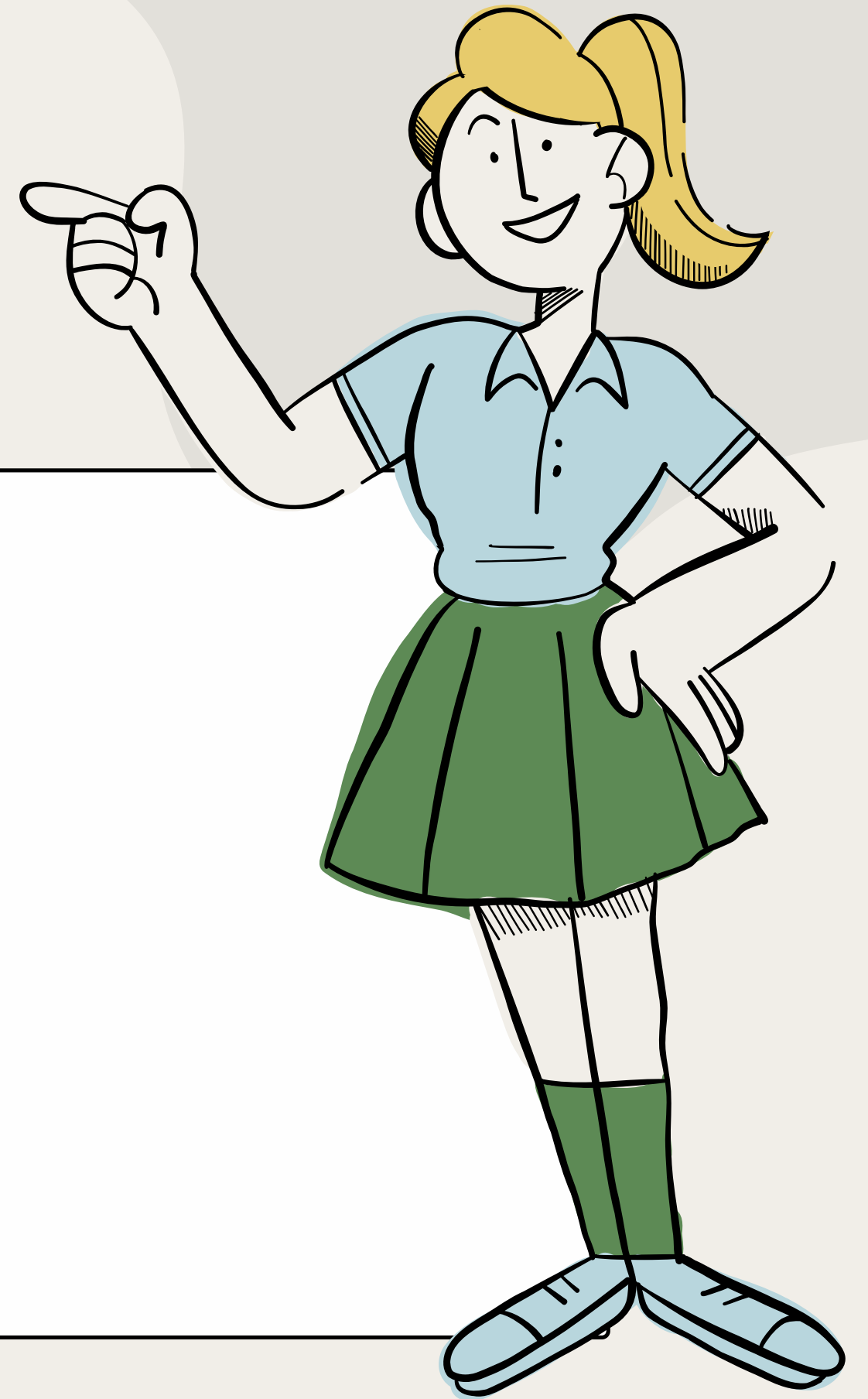


Что такое
СУБД?

Система управления базами данных (СУБД):

Это программное обеспечение, которое позволяет:

- Создавать и управлять базами данных.
- Выполнять SQL-запросы.
- Поддерживать целостность данных.



Примеры СУБД:

- 01 **SQLITE (ВСТРОЕННАЯ, ЛЁГКАЯ И УДОБНАЯ).**
Лёгкая и встроенная СУБД, не требующая отдельного сервера. Отлично подходит для мобильных и десктопных приложений.
- 02 **POSTGRESQL (С БОЛЬШИМ ФУНКЦИОНАЛОМ И БЕЗОПАСНОСТЬЮ).**
Мощная и безопасная реляционная СУБД с расширенным функционалом, поддерживающая сложные запросы и транзакции.
- 03 **MONGODB (NOSQL, ДЛЯ РАБОТЫ С ДОКУМЕНТАМИ).**
Документоориентированная NoSQL СУБД, оптимизированная для хранения и обработки неструктурированных данных. Отлично подходит для работы с большими объёмами документов.

